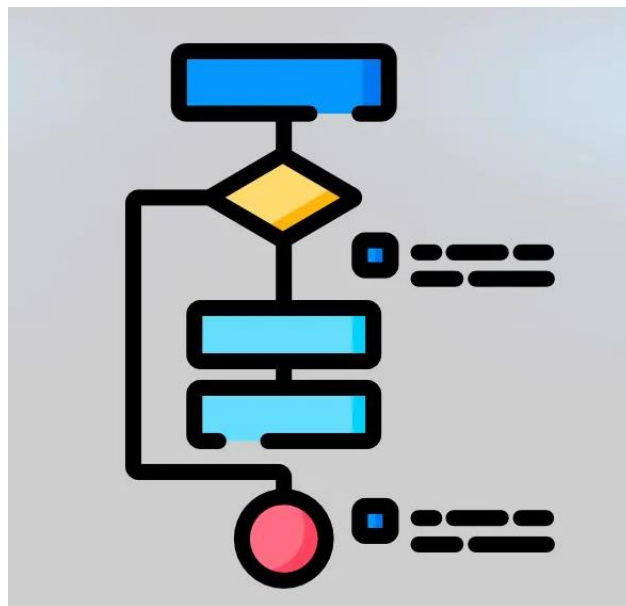


TRABAJO PRACTICO DE ALGORITMO Y ESTRUCTURAS DE DATOS



Tema: Arreglos Unidimensionales

Alumno: Luciano Flores

Docente: Leonardo Garay

Arreglos unidimensionales: definición, manipulación y operaciones

Un arreglo unidimensional, también conocido como vector, es una estructura de datos que permite almacenar varios valores del mismo tipo (por ejemplo, todos enteros, reales o caracteres) dentro de una sola variable.

En lugar de declarar muchas variables por separado, podemos guardar todos los valores en un solo arreglo y acceder a cada uno mediante un índice.

Por ejemplo, en vez de escribir:

nota1, nota2, nota3, nota4, nota5

podemos declarar:

notas[5]

y acceder a cada valor con un número de posición, como notas[1], notas[2], etc.

En la mayoría de los lenguajes, el primer elemento del arreglo comienza en la posición 0.

Array unidimensional de 10 elementos



Ejemplo básico en pseudocódigo

Definir notas Como Entero

Dimension notas[5]

Para i <- 1 Hasta 5 Hacer

 Escribir "Ingrese la nota ", i, ": "

 Leer notas[i]

FinPara

Escribir "Las notas ingresadas son: "

Para i <- 1 Hasta 5 Hacer

 Escribir notas[i]

FinPara

Manipulación de arreglos

Manipular un arreglo significa trabajar con los valores que contiene. Algunas operaciones comunes son:

1. Cargar datos: llenar el arreglo con valores ingresados por el usuario o definidos por el programa.
2. Recorrer un arreglo: acceder a todos sus elementos con un bucle.
3. Modificar elementos: cambiar el valor de una posición específica.
4. Mostrar valores: imprimir los elementos uno por uno.

Operaciones comunes con arreglos

Suma de elementos

suma $\leftarrow$ 0

Para i $\leftarrow$ 1 Hasta 5 Hacer

 suma $\leftarrow$ suma + notas[i]

FinPara

Escribir "La suma es: ", suma

Promedio de los elementos

promedio $\leftarrow$ suma / 5

Escribir "El promedio es: ", promedio

Búsqueda de un valor

encontrado $\leftarrow$ Falso

Escribir "Ingrese el número a buscar: "

Leer buscado

Para i $\leftarrow$ 1 Hasta 5 Hacer

 Si notas[i] = buscado Entonces

 encontrado $\leftarrow$ Verdadero

 FinSi

FinPara

Si encontrado Entonces

 Escribir "El número se encuentra en el arreglo."

SiNo

 Escribir "El número no se encuentra."

FinSi

Máximo y mínimo

max $\leftarrow$ notas[1]

min $\leftarrow$ notas[1]

```
Para i ← 2 Hasta 5 Hacer
  Si notas[i] > max Entonces
    max ← notas[i]
  FinSi
  Si notas[i] < min Entonces
    min ← notas[i]
  FinSi
FinPara
```

Escribir "El valor máximo es: ", max
Escribir "El valor mínimo es: ", min

Ventajas de usar arreglos

- Permiten manejar grandes cantidades de datos de manera organizada.
- Facilitan la programación repetitiva mediante ciclos.
- Ahorran memoria y simplifican el código.

Bibliografía:

- PSeInt - Manual oficial: <https://pseint.sourceforge.net/>
- Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). "Estructuras de Datos en Pseudocódigo".
- Universidad Tecnológica Nacional (UTN) - Apuntes de Programación.
- "Arreglos unidimensionales y bidimensionales", Apuntes de Algoritmos (Argentina, 2023).